# Solar Designer Lite · Дві площини

## Дві площини

OpenPV 0.1.0 · UNKNOWN
DC 70,2 kWp / AC 50 kW · DC/AC 1,404
Tmin -20 °C / Tmax cell 70 °C

Попередній розрахунок. Приклад містить синтетичне обладнання та непідтверджені дані кабелів. UNKNOWN означає, що даних для висновку недостатньо.

AC розраховується для одного однакового фідера кожного інвертора. SPD, повна перевірка захисту й нормативне погодження потребують окремої перевірки.

### Стрінги та MPPT

| ID | Інвертор | MPPT | Площина | Модулі |
|---|---|---|---|---|
| INV1-MPPT1-S1 | 1 | MPPT1 | east | 15 |
| INV1-MPPT2-S1 | 1 | MPPT2 | east | 15 |
| INV1-MPPT3-S1 | 1 | MPPT3 | east | 15 |
| INV1-MPPT4-S1 | 1 | MPPT4 | east | 15 |
| INV1-MPPT5-S1 | 1 | MPPT5 | west | 15 |
| INV1-MPPT6-S1 | 1 | MPPT6 | west | 15 |
| INV1-MPPT7-S1 | 1 | MPPT7 | west | 15 |
| INV1-MPPT8-S1 | 1 | MPPT8 | west | 15 |

## Кабельні лінії

| Лінія | Кабель | Iz × k, A | ΔU, % | Статус |
|---|---|---|---|---|
| AC · фідер кожного інвертора | AC synthetic Cu 50 mm² | 146,16 | 1,223 | WARN |
| INV1-MPPT1-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |
| INV1-MPPT2-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |
| INV1-MPPT3-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |
| INV1-MPPT4-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |
| INV1-MPPT5-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |
| INV1-MPPT6-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |
| INV1-MPPT7-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |
| INV1-MPPT8-S1 | DC synthetic Cu 6 mm² | 45,6 | 0,833 | WARN |

# BOM

| Позиція | Кількість | Од. | Basis |
|---|---|---|---|
| Навчальний модуль 585 W | 120 | pcs | Installed modules |
| Навчальний інвертор 50 kW | 1 | pcs | Declared inverter fleet |
| dc-demo-6 | 480 | m | Two separate conductors per DC string; no reserve |
| ac-demo-50 | 80 | m | One multicore feeder per inverter; no reserve |
| DC isolator candidate 20 A | 8 | pcs | Per-string candidate topology; manufacturer utilization category and voltage remain unverified |
| AC breaker candidate 80 A | 1 | pcs | Rating candidate; fault and curve checks required |

# Перевірки

PASS: 133 · WARN: 12 · FAIL: 0 · UNKNOWN: 2 · NOT_APPLICABLE: 8

| ID | Статус | Розраховано | Межа | Підстава |
|---|---|---|---|---|
| ac-demo-50:PROVENANCE (+8) | WARN | — | — | Catalog ampacity is preliminary; verify datasheet and installation method |
| SPD | UNKNOWN | — | — | SPD topology requires earthing system, LPS separation, routing, impulse current and manufacturer coordination. No automatic T1/T2 verdict.<br>Бракує даних: earthing_system, lps_separation, spd_coordination |
| PROTECTION_SCOPE | UNKNOWN | — | — | Full protection design remains outside v0.1: I2 ≤ 1.45 Iz, disconnection time, adiabatic withstand, RCD, DC switch utilization category and inverter backfeed<br>Бракує даних: device_curves, fault_loop, earthing_system, backfeed |
| SOURCE:synthetic-demo (+1) | WARN | — | — | Synthetic teaching example, not a manufacturer datasheet |
| SOURCE:teaching-policy | WARN | — | — | Explicit teaching policy; not a UA/CZ normative profile |